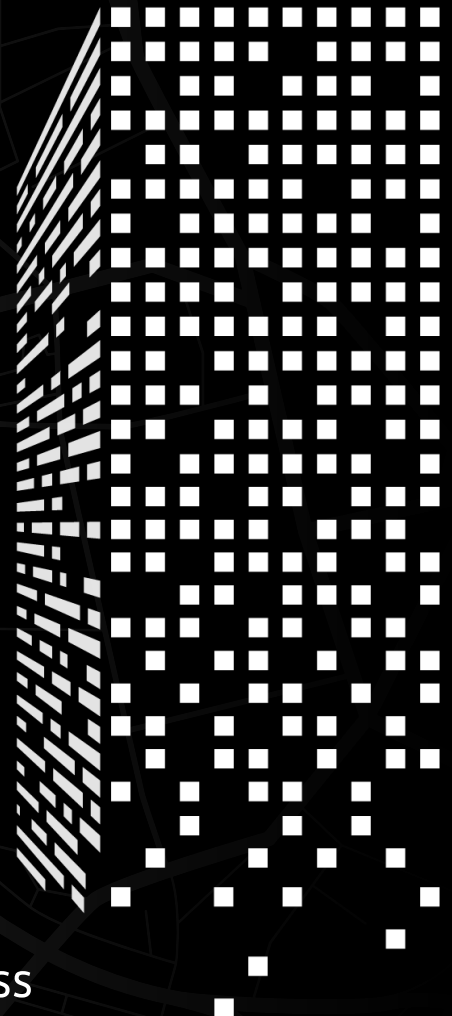




MNT/MNS et moteurs de jeux vidéos

Réalisé par :
TAMORT Abdelghani

Encadré par :
Pr. TAHIRI Driss





01

Introduction

02

Définition

03

Avantages de l'utilisation des MNT/MNS dans les moteurs de jeux vidéos

04

Exemples concrets d'utilisation des MNT/MNS dans les moteurs de jeux vidéos

05

Conclusion

Introduction

Les modèles numériques de terrain/surface touchent aujourd'hui des domaines qui auparavant étaient limités en terme de données géospatiales, en l'occurrence celui des jeux vidéos.

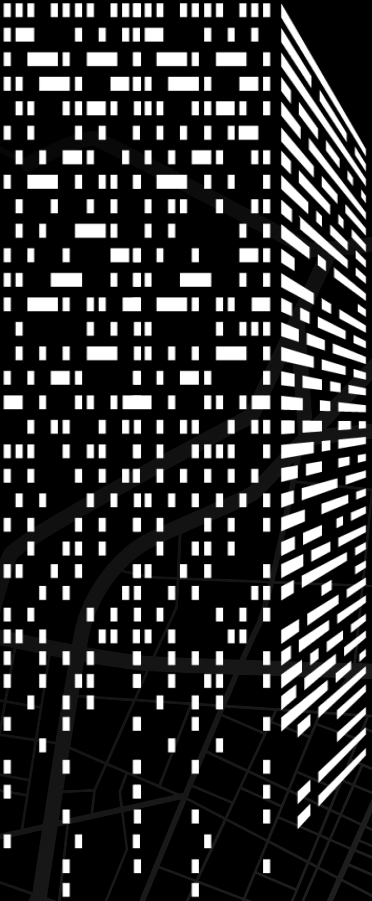


The background of the slide is a dark gray map of a city street grid. The streets are represented by thin, light gray lines. A prominent road runs diagonally from the top left towards the bottom right. Other streets form a complex network of blocks and intersections. In the top left corner, there is a semi-transparent dark gray rectangular box containing the title text. At the bottom left, there is a solid light blue rectangular box.

Définition d'un Moteur de jeux vidéos

Un moteur de jeu est un ensemble de composants logiciels qui effectuent des calculs de géométrie et de physique utilisés dans les jeux vidéo. L'ensemble forme un simulateur en temps réel souple qui reproduit les caractéristiques des mondes imaginaires dans lesquels se déroulent les jeux. Le but visé par un moteur de jeu est de permettre à une équipe de développement de se concentrer sur le contenu et le déroulement du jeu plutôt que la résolution de problèmes informatiques.

Avantages



Permettre aux petits développeurs de se procurer des canevas plus ou moins précis sur lesquels ils vont pouvoir travailler sans avoir à se payer des modèles 3D ou de perdre un temps énorme dans leur modélisation.



Créer un univers interactif dans lequel il est possible d'implémenter des éléments dynamiques afin de simuler des situations qui pourraient se réaliser dans la vraie vie et qu'on voudrait étudier afin soit de pouvoir éviter leur avènement ou alors dans un but d'entraînement pour savoir gérer l'activité une fois sur le terrain .

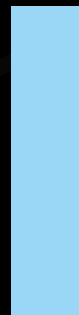


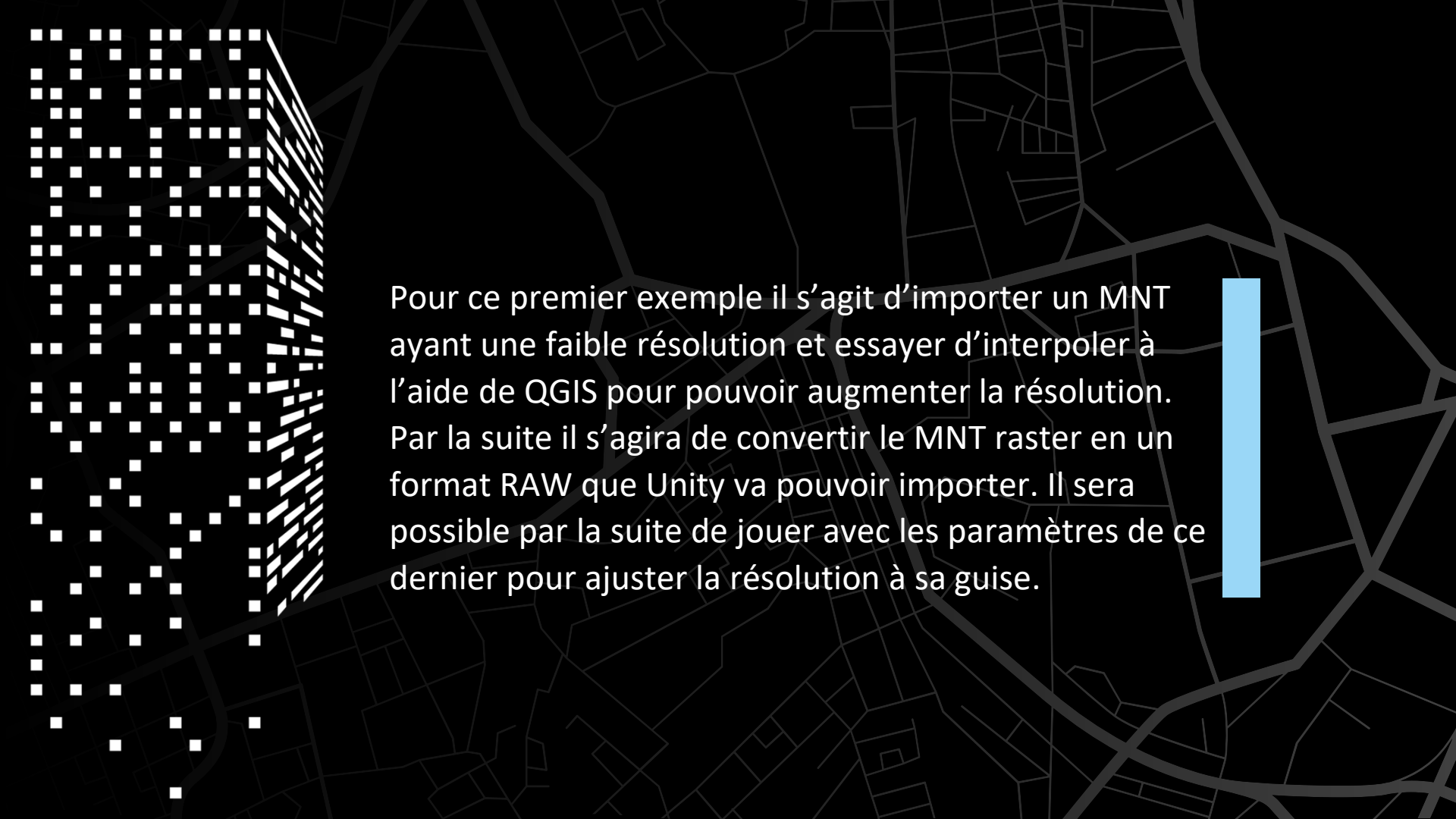
Exemples concrets





Utilisation d'un MNT
dans Unity

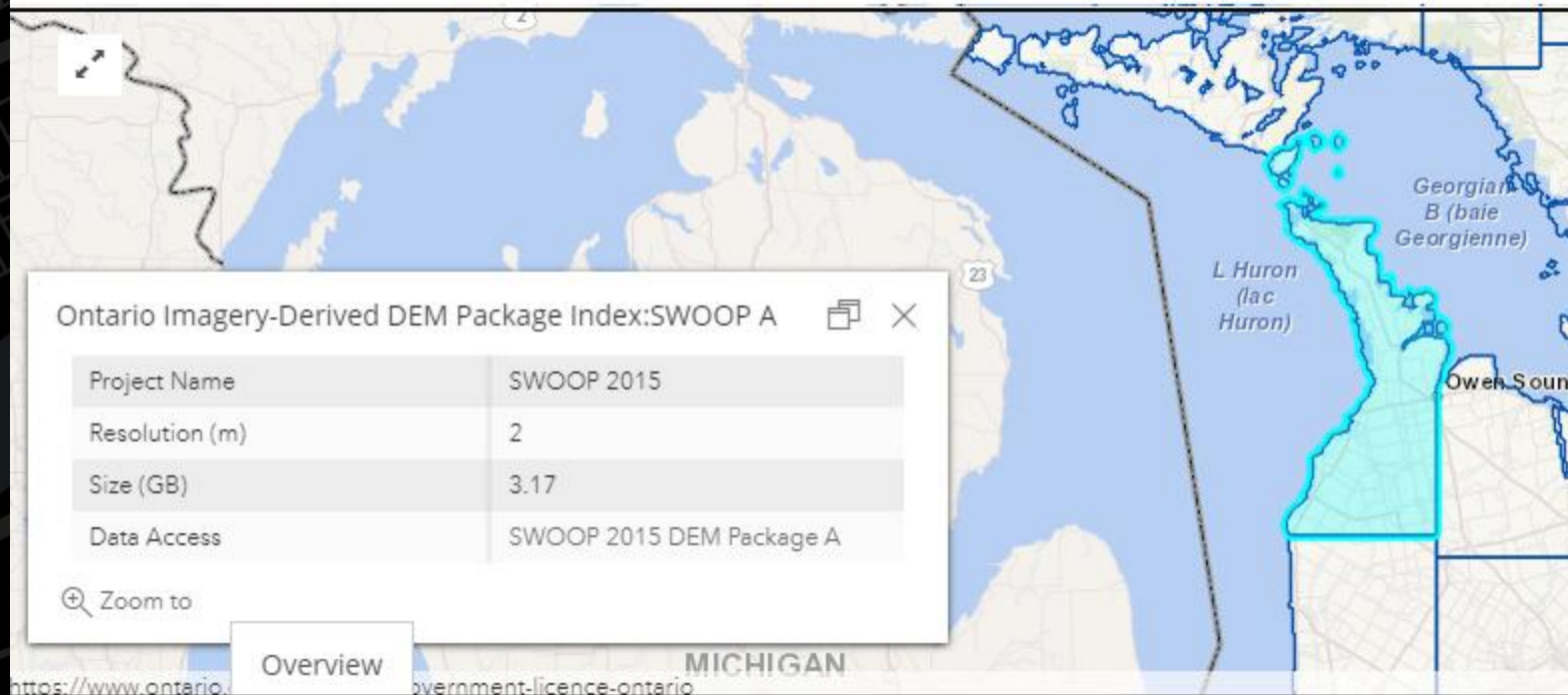


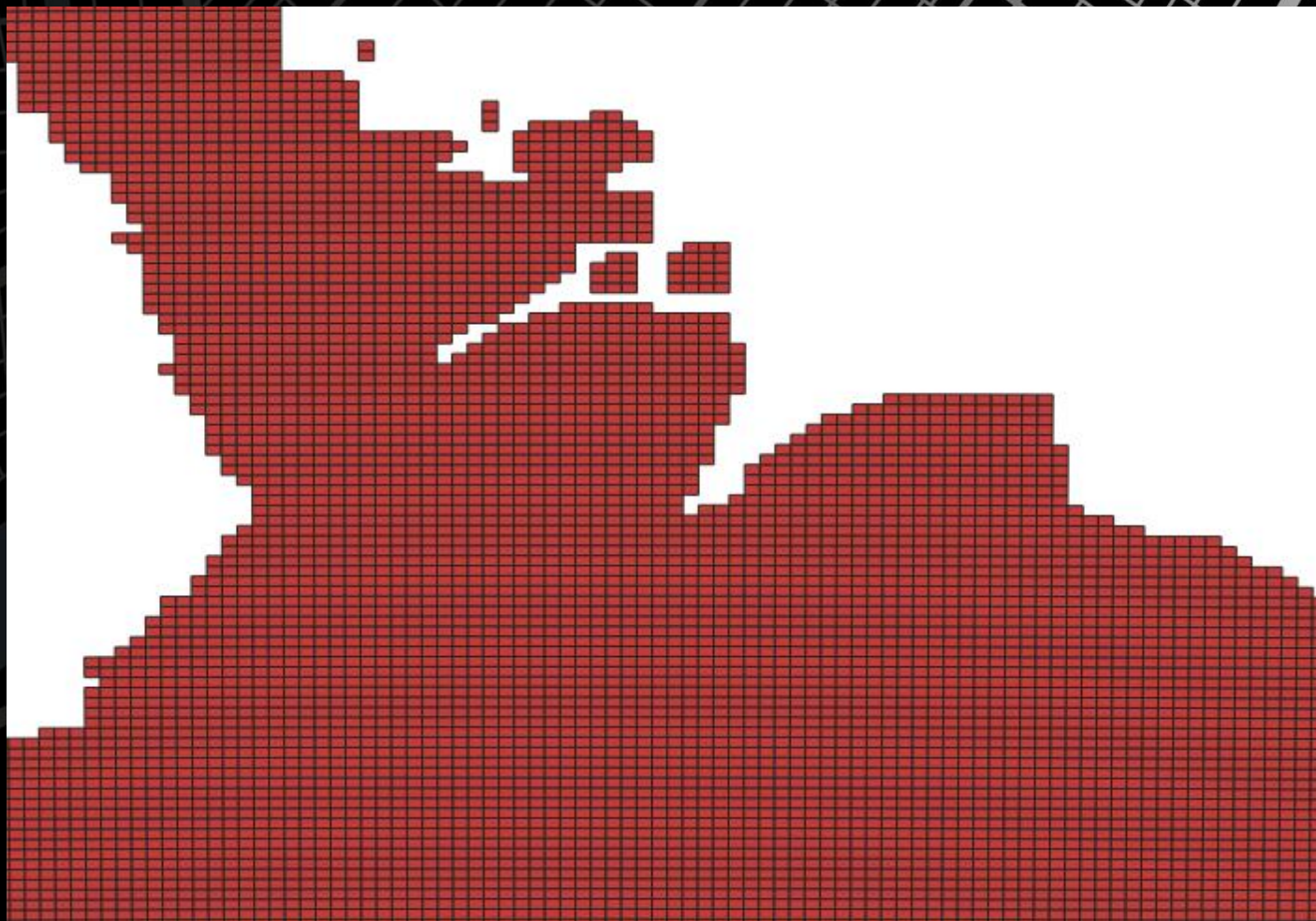


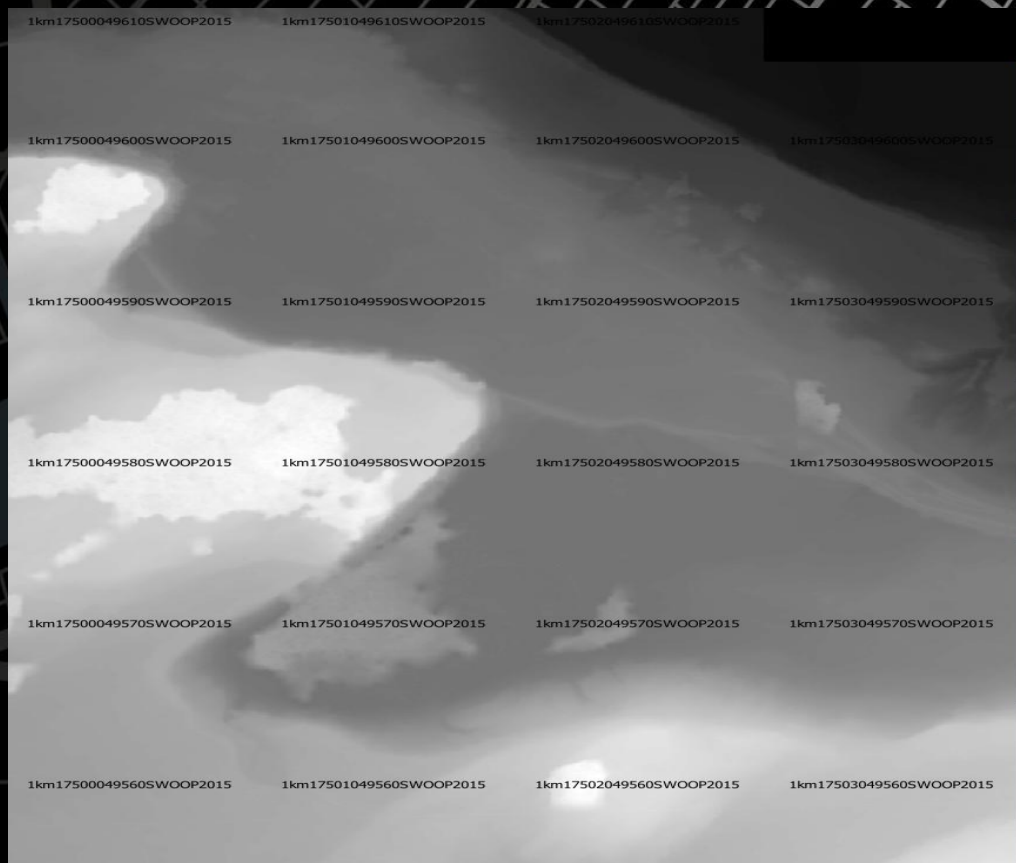
Pour ce premier exemple il s'agit d'importer un MNT ayant une faible résolution et essayer d'interpoler à l'aide de QGIS pour pouvoir augmenter la résolution. Par la suite il s'agira de convertir le MNT raster en un format RAW que Unity va pouvoir importer. Il sera possible par la suite de jouer avec les paramètres de ce dernier pour ajuster la résolution à sa guise.

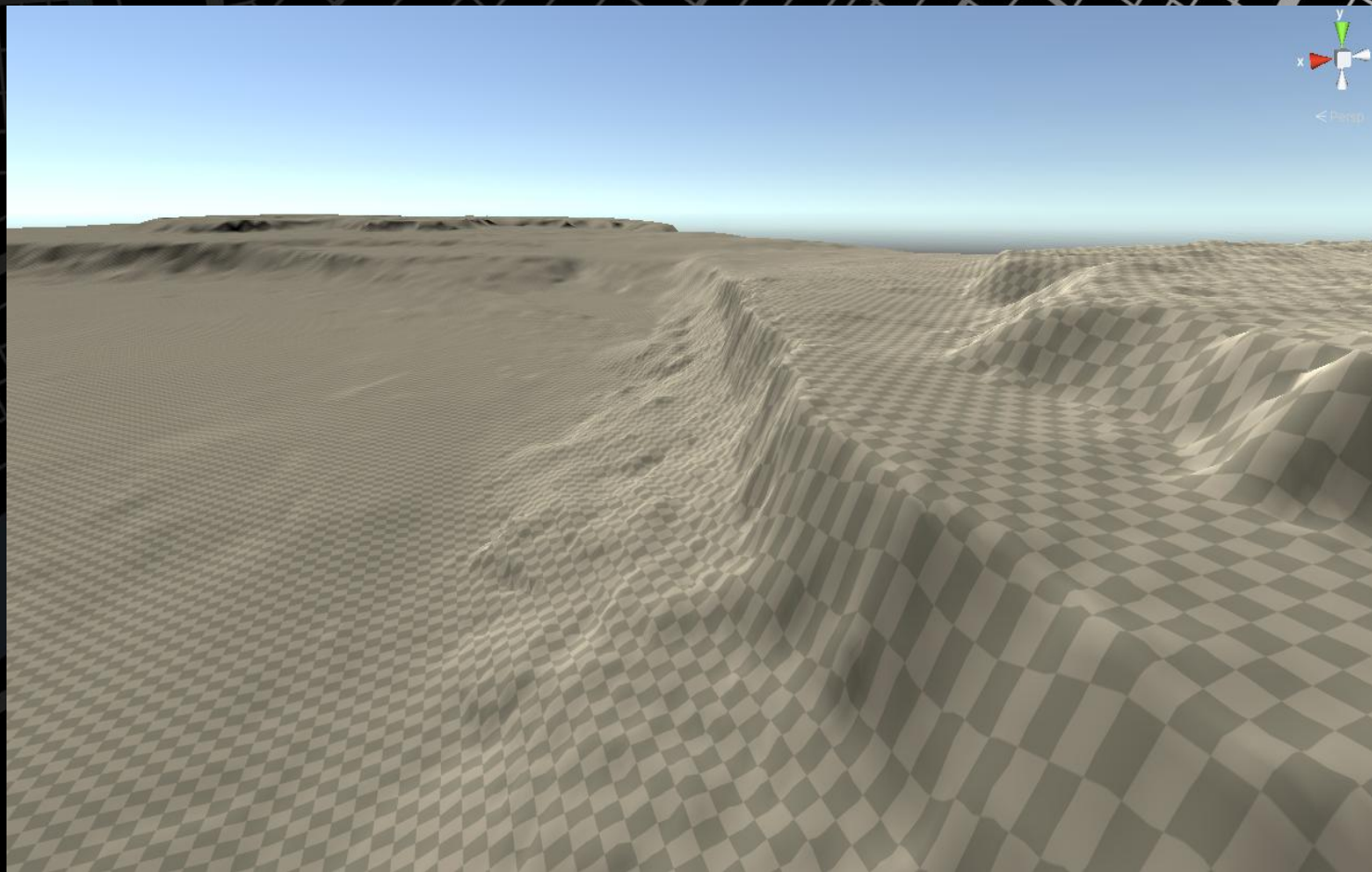
Ontario Digital Elevation Model (Imagery-Derived)

Last updated 2 months ago

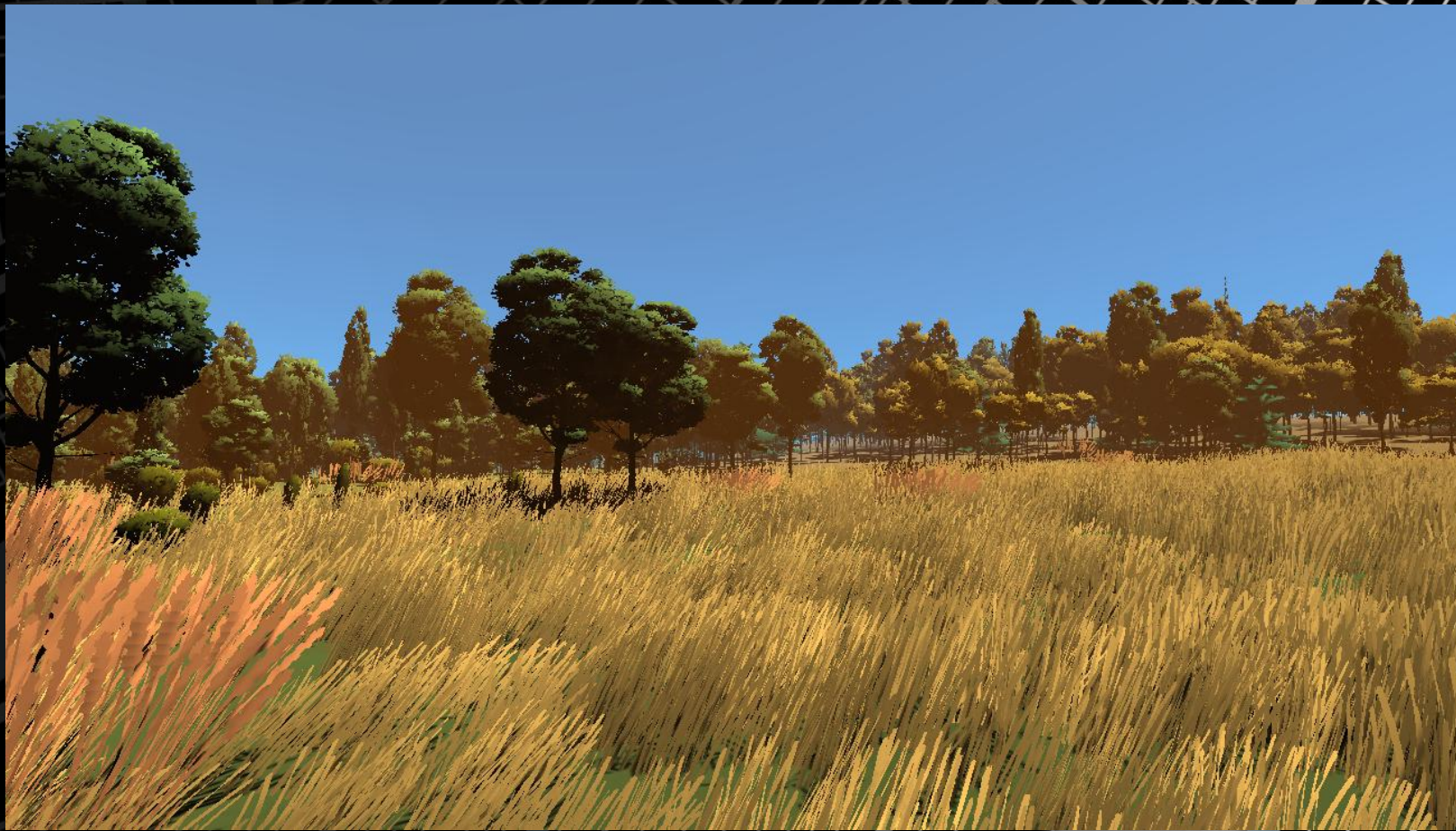


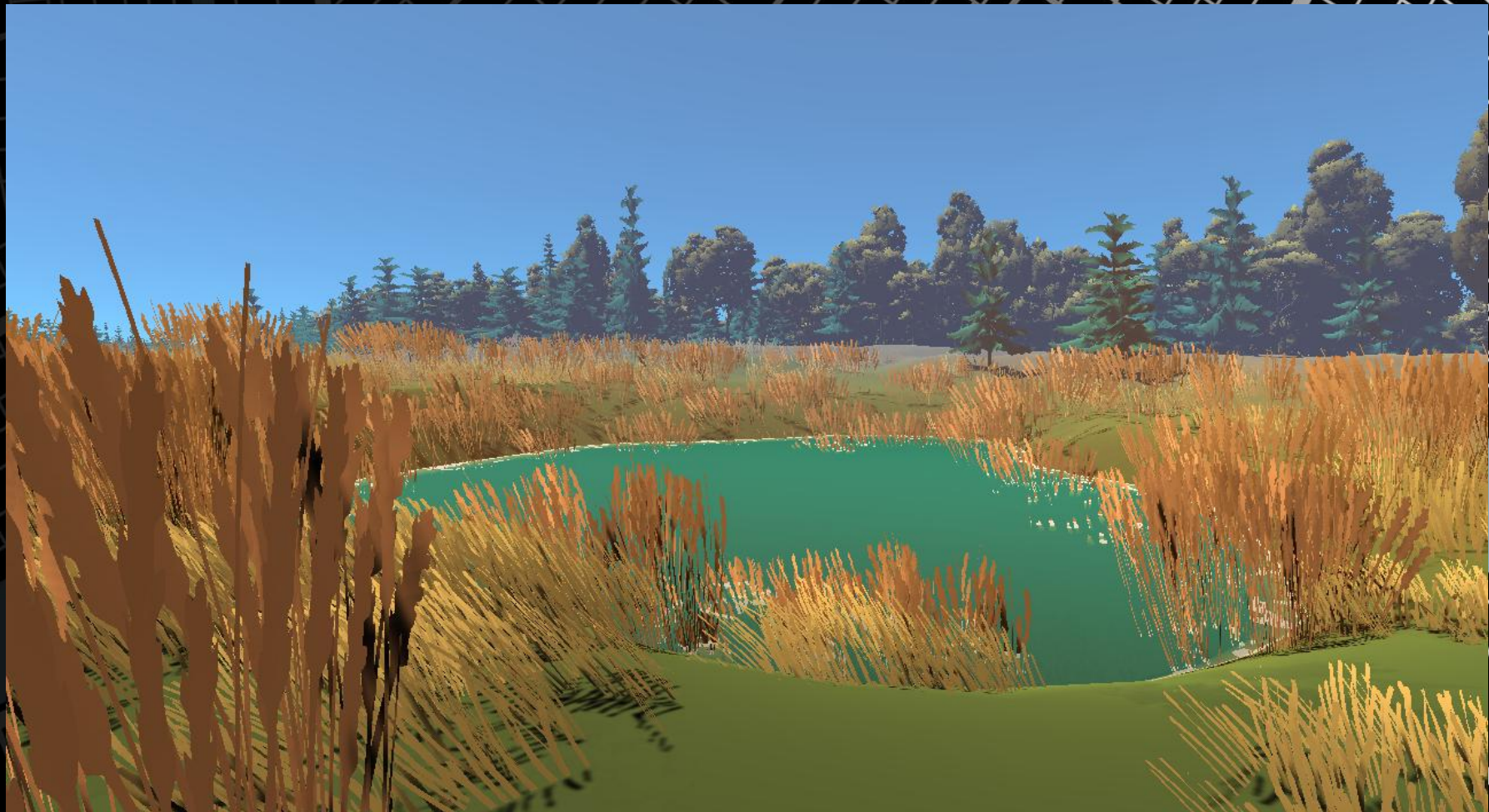






< Persp







Modèle 3D généré grâce à la
photogrammétrie et exploité sur Unreal
Engine 4



Partenariat des moteurs de jeux vidéos
avec des plateformes de données
géospatiales



The Platform for 3D Geospatial

Cesium is the open platform for software applications designed to unleash the power of 3D data.

TRUSTED BY THOUSANDS

Intel
GEOSPATIAL



KOMATSU

Bentley

Uber





- Global terrain
- Global 3D buildings
- 3D tiling pipelines

Cloud or
government
on-premises



3DTiles.

Massive real-world models
streamed on-demand
based on the current view



for



**UNREAL
ENGINE**



Denver, Colorado in Cesium for Unreal, courtesy of Aerometrex.

Cesium for Unreal

- Cesium's 3D geospatial capability with the high-fidelity rendering of Unreal Engine
- The first full-scale WGS84 globe for Unreal Engine
- Runtime visualization of massive photogrammetry and 3D content with sub-millimeter accuracy
- Available for free on Unreal Marketplace
- Optional integration with Cesium ion to easily stream in Cesium's global 3D content and your own data
- Open source and free

[LEARN MORE](#)







Conclusion



Bibliographie

<https://owengoss.medium.com/using-real-world-elevation-data-in-unity-6b2a960401af>

http://www.sfu.ca/geog/geog455_2017/RaceMaps/Unity.html

<https://cesium.com/blog/2020/06/04/cesium-for-unreal-engine/>

<https://aerometrex.com.au/resources/blog/photogrammetry-game-engines-and-geospatial-industry/>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_de_jeu

<https://www.canadiangeographic.ca/article/inside-intricate-world-video-game-cartography>

<https://quixel.com/megascans>